VRF: Zwei Kunden mit denselben Netzen

Schwierigkeit 4 von 5 · Profil 5: Studium

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«VRF: Zwei Kunden mit denselben Netzen»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Ein Provider verbindet für zwei Kunden je zwei Standorte (Basel und Genf). Beide Kunden verwenden dieselben Netze 10.1.1.0/24 und 10.1.2.0/24. Kunde A ist schon angeschlossen. Lege auf dem Router «PE Provider» die VRFs KUNDE-A und KUNDE-B an («vrf definition KUNDE-A»), ordne die Anschlüsse zu («vrf forwarding KUNDE-A»: eth0 und eth1 für Kunde A, eth2 und eth3 für Kunde B) und gib den Anschlüssen von Kunde B die Adressen 10.1.1.1/24 und 10.1.2.1/24.

Lernziele

1. Kunde A: Basel erreicht Genf.
2. Kunde B: Basel erreicht Genf.
3. Frage: Warum dürfen beide Kunden dieselben Netze verwenden?

Hinweise

- Gleiche Adressen auf einem Router gehen nur, wenn die Anschlüsse in verschiedenen VRFs liegen.

Fragen

Frage: Warum dürfen beide Kunden dieselben Netze verwenden? (Jede VRF hat ihre eigene Routingtabelle / Der Router übersetzt die Adressen (NAT) / Die Kunden nutzen verschiedene VLANs / Der zweite Kunde bekommt IPv6)

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_vrf-customers_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_vrf-customers_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.